



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Nhập môn điện toán**

Course title: **Introduction to Computing**

- Mã học phần (Course ID): **CO1005**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	20		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	15		
Tự học (Self-study)	83		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	30%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	30%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	60 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học gồm các nội dung chính sau: các khái niệm cơ bản về hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, kiến trúc và phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, các vấn đề về xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính. Đặc biệt, các khái niệm của lập trình bao gồm biến, lệnh gán, rẽ nhánh và vòng lặp.

Topics covered in this course include: fundamental concepts of computer systems, information systems, computer architecture and computer hardware, operating systems, computer networks, database systems, programming languages, social and ethical issues related to computing disciplines. In particular, programming concepts including variable, assignment, branching and looping.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Computing Essentials: Make IT Work for , (27th edition) Timothy J. O'Leary and Linda I. O'Leary, McGraw Hill, 2019.
- [2] The C++ Programming Language, (4th Edition), Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2013

Main curriculum textbooks:

- [1] Computing Essentials: Make IT Work for , (27th edition) Timothy J. O'Leary and Linda I. O'Leary, McGraw Hill, 2019.
- [2] The C++ Programming Language, (4th Edition), Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2013

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học sẽ giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, và đồng thời giới thiệu đến sinh viên một bức tranh tổng quan trong ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính để sinh viên có được một định hướng tốt về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình cơ bản. Bên cạnh đó, môn học này cũng sẽ giúp sinh viên thực hành các kỹ năng mềm cơ bản như kỹ năng trình bày, giao tiếp và viết báo cáo để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này.

This course is designed to provide students with basic concepts of computer science and computer engineering, and also to give students an overview of computer science and computer engineering disciplines so that they can have a vision and good orientation of their future



careers. Basic programming techniques are also covered in this course. In addition, the course also help students to practice basic soft skills such as presentation, communication, and writing skills.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Mô tả được các khái niệm cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính

(Describe basic hardware and software concepts.)

L.O.1.1 - Mô tả được các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính như CPU, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp, thiết bị nhập, xuất, v.v.

(Able to describe different components of a computer system such as CPU, main memory, secondary storage, input and output devices, etc.)

L.O.1.2 - Mô tả được các loại phần mềm khác nhau như phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, v.v.

(Able to describe different types of computer software such as system software, application software, etc)

L.O.1.3 - Mô tả được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực máy tính như Internet, Web, mạng máy tính, thương mại điện tử, v.v.

(Able to describe basic concepts in the field of computing such as Internet, Web, Computer Networks, E-Commerce, etc.)

L.O.2 - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình để phát triển một ứng dụng đơn giản

(Use a programming language to develop a simple project)

L.O.2.1 - Trình bày được cấu trúc cơ bản trong lập trình: rẽ nhánh, lặp

(Able to present basic structure in programming: branching, iteration)

L.O.2.2 - Viết được một mô đun hoặc một chương trình bằng ngôn ngữ C++

(Able to write a module or a program in C ++)

L.O.3 - Phân tích được vai trò và tầm ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến các tổ chức và xã hội

(Recognize social impacts of a computing solution to organizations and society)

L.O.3.1 - Nêu được các ứng dụng cụ thể của công nghệ thông tin trong các tổ chức, và trong xã hội

(Able to identify practical applications of a computing solution in organizations and society)

L.O.3.2 - Nêu được các ví dụ minh họa và phân tích được các giá trị mà công nghệ thông tin có thể mang lại cho các tổ chức

(Able to give practical examples and analyze the value that computing solution can bring to organizations)

L.O.4 - Nhận biết và được các vấn đề về nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp và xã hội liên quan đến lĩnh vực điện toán

(Demonstrate the understanding of professional, ethical, legal, and social issues and responsibilities of computing practices)

L.O.4.1 - Nêu được các vị trí công việc cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm các công việc này

(Able to describe some basic job titles in Information Technology and the skills needed for these job titles)

L.O.4.2 - Ý thức được vấn đề đạo văn và cách viết các tài liệu kỹ thuật không mắc lỗi đạo văn

(Be aware of plagiarism and how to avoid plagiarism mistakes when writing technical reports)

L.O.4.3 - Ý thức được các vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm

(Be aware of software copyright and licence)

L.O.4.4 - Nhận biết được các nguy cơ liên quan đến hệ thống máy tính như virus, tấn công từ chối dịch vụ, các loại hình tội phạm trên mạng, v.v

(Be aware of threats to computer systems such as virus, denial of service attacks, computer crimes, etc.)

L.O.4.5 - Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán, và để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực điện toán phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời

(Beware of the rapid change in computing technology, and to keep up-to-date with new technologies, computing professionals to update their knowledge continuously)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam)	Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kì (Final exam)	Kiểm tra cuối kì (Final exam)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Large assignment)	Bài tập lớn (Large assignment)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.4 - Thực hành (Practice)	Thực hành (Practice)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1- Mô tả được các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính như CPU, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp, thiết bị nhập, xuất, v.v. (Able to describe different components of a computer system such as CPU, main memory, secondary storage, input and output devices, etc.)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam)
L.O.1.2-Mô tả được các loại phần mềm khác nhau như phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, v.v. (Able to describe different types of computer software such as system software, application software, etc)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.1.3-Mô tả được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực máy tính như Internet, Web, mạng máy tính, thương mại điện tử, v.v. (Able to describe basic concepts in the field of computing such as Internet, Web, Computer Networks, E-Commerce, etc.)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.2.1-Trình bày được cấu trúc cơ bản trong lập trình: rẽ nhánh, lặp (Able to present basic structure in programming: branching, iteration)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.2.2-Viết được một mô đun hoặc một chương trình bằng ngôn ngữ C++ (Able to write a module or a program in C++)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.3.1-Nêu được các ứng dụng cụ thể của công nghệ thông tin trong các tổ chức, và trong xã hội (Able to identify practical applications of a computing solution in organizations and society)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.3.2-Nêu được các ví dụ minh họa và phân tích được các giá trị mà công nghệ thông tin có thể mang lại cho các tổ chức (Able to give practical examples and analyze the value that computing solution can bring to organizations)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.4.1-Nêu được các vị trí công việc cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm các công việc này (Able to describe some basic job titles in Information Technology and the skills needed for these job titles)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment) A.O.4-Thực hành (Practice)
L.O.4.2- Ý thức được vấn đề đạo văn và cách viết các tài liệu kỹ thuật không mắc lỗi đạo văn (Be aware of plagiarism mistakes when writing technical reports)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn (Large assignment)
L.O.4.3-Ý thức được các vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm (Be aware of software copyright and licence)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.4.4-Nhận biết được các nguy cơ liên quan đến hệ thống máy tính như virus, tấn công từ chối dịch vụ, các loại hình tội phạm trên mạng, v.v (<i>Be aware of threats to computer systems such as virus, denial of service attacks, computer crimes, etc.</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.5-Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán, và để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực điện toán phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời (<i>Beware of the rapid change in computing technology, and to keep up-to-date with new technologies, computing professionals to update their knowledge continuously</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp. Các giờ thực hành/thí nghiệm là bắt buộc. Tỉ lệ đánh giá các thành phần của môn học như sau:

- Bài tập lớn: 30%
- Thí nghiệm: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30%
- Thi cuối kỳ: 30%

Điều kiện dự thi: Sinh viên phải hoàn thành bài tập lớn mới có thể dự thi.

Fully participate in theoretical lectures in class, practice/lab are required.

The assessment schema for the modules of the subject is as follows.

- *Assignment : 30%*
- *Lab : 10%*
- *Midterm: 30%*
- *Final exam : 30%*

Students must complete assignments to be eligible to take the exam.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1 Giới thiệu về công nghệ thông tin và Internet (<i>Information Technology and the Internet</i>)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.</i>) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.</i>) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.</i>) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords for them to search for and report what they've learned</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video</i>) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	Chương 2: Giới thiệu về máy tính và lập trình - Phần cứng và phần mềm máy tính - Ngôn ngữ lập trình - Giải quyết vấn đề và phát triển phần mềm - Giải thuật Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ (Chapter 2: Introduction to computers and programming - Computer hardware and software - Programming language - Problem solving and software development - Algorithm Exercise: Self-study requirement for students: 8 hours)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (Teaching and exchanging in class.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập (Read textbooks, research on the Internet. Do exercise)
3	Chương 3. Các thành phần căn bản của C++ - Kiểu dữ liệu và các phép toán - Biến và khai báo biến - Các thể loại (short, long, unsigned) của kiểu nguyên - Thí dụ về giải quyết vấn đề - Các phép toán gán Thi, kiểm tra, thực hành, bài tập lớn - Các định dạng số liệu để xuất ra - Sử dụng các hàm thư viện - Nhập trị với phát biểu cin - Các hằng ký hiệu Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ (Chapter 3. Basic components of C++ - Data types and operations - Variables and variable declarations - Categories (short, long, unsigned) of integer type - Example of problem solving - Math assignments Exam, test, practice, big exercises - Data formats to output - Use library functions - Enter the value with the statement cin - Symbol constants Exercise: Self-study requirement for students: 8 hours)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (Teaching and exchanging in class.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (Read textbooks, research on the Internet. Do exercise) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and exchanging in class) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập (Read textbooks, research on the Internet. Working group.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Chương 4: - Các cấu trúc lặp - mảng và lập trình có cấu trúc - Các cấu trúc lặp căn bản - Vòng lặp while - Vòng lặp while tương tác - Vòng lặp for - Các vòng lặp lồng nhau - Vòng lặp do-while - Lập trình có cấu trúc - Mảng, cấu trúc Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 16 giờ (Chapter 4: - Iterative constructs - arrays and structured programming - Basic iterative structures - while loop - Interactive while loop - for . loop - Nested loops - do-while loop - Structured programming - Arrays, structures Exercise: Self-study requirement for students: 16 hours)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (Teaching and exchanging in class.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (Read textbooks, research on the Internet. Do exercise) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (Teaching and exchanging in class) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (Read textbooks, research on the Internet. Do homework.)
5	Chương 5. Hàm - Hàm và khai báo tham số - Trị trả về của hàm - Tầm vực của biến - Các loại lưu trữ biến - Truyền bằng tham khảo Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 16 giờ (Chapter 5. Jaws - Functions and parameter declarations - Return value of the function - Variable's scope - Types of variable storage - Transmission by reference Exercise: Self-study requirement for students: 16 hours)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and exchanging in class.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (Read textbooks, research on the Internet. Do exercise)
6	Chương 6. Internet, Web, Thương mại điện tử, Internet of Things (Chapter 6. Internet, Web, E-Commerce, Internet of Things)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành sử dụng các công cụ tìm kiếm, duyệt web và email (Teaching and exchanging in class Read textbooks, find out on the Internet Practice using search engines, web browsing, and email) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.) • L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành sử dụng các công cụ tìm kiếm, duyệt web và email (Teaching and exchanging in class. Read textbooks, research on the Internet. Practice using search engines, web browsing, and email) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành sử dụng các công cụ tìm kiếm, duyệt web và email (Teaching and exchanging in class Read textbooks, find out on the Internet Practice using search engines, web browsing, and email) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.) • L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành sử dụng các công cụ tìm kiếm, duyệt web và email (Teaching and exchanging in class Read textbooks, find out on the Internet Practice using search engines, web browsing, and email) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.)
7	Chương 7. Hệ thống thông tin và quá trình phát triển hệ thống thông tin (Chapter 7. Information systems and information systems development)	• L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Cho sinh viên thực hành bài tập cá nhân. (Teaching and exchanging in class. Have students practice individual exercises.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Xem video. (Read textbooks, find out on the Internet. Watch video.) • L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Cho sinh viên thực hành bài tập cá nhân. (Teaching and exchanging in class. Do personal exercise) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Watch video.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8	Chương 8: Tương lai của bạn và Công nghệ thông tin (Chapter 8: Your Future and Information Technology)	- L.O.4.5 [A.O.2 , A.O.1] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Giới thiệu về các công nghệ nổi tiếng hiện nay như AI, Deeplearning cùng với các ứng dụng đi kèm. (Teaching and exchanging in class. Introduction to today's famous technologies such as AI, Deeplearning along with accompanying applications.) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet (Read textbooks, find out on the Internet)
9	Chương 9 Đạo văn và cách tránh đạo văn (Chapter 9 Plagiarism and how to avoid plagiarism)	- L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Giới thiệu các lỗi đạo văn thường gặp và các kinh nghiệm tránh rơi vào tình trạng đạo văn. (Teaching and exchanging in class. Introduction to common plagiarism mistakes and experiences to avoid falling into plagiarism.) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành qua bài tập lớn (Read textbooks, find out on the Internet Practice through great exercises)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO1005.8.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)